15학번 약리학개론 중간고사

1.

1) 약리학의 시조로 일컬어지는 "독성이 없는 약물은 존재하지 않는다. 다만 약물과 독물은 용량에 따른 차이에 따라 구분될 뿐이다." 라고 정의한 사람은 누구인가?

① Robert Boyle
② Rudolf Buchheim
③ Paul Ehrlich
④ Paracelsus
⑤ Henry Dale

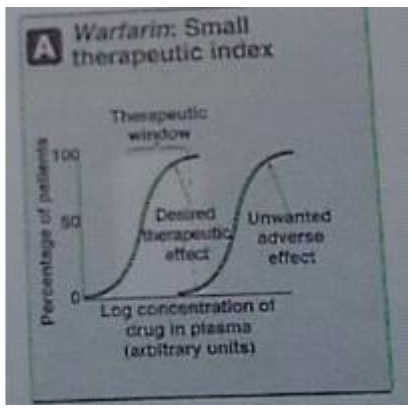
2.

2) 독일의 약제사로 1805년 opium으로부터 단일 활성물질인 morphine을 처음으로 정제하여 화합물에 의한 약리작용을 규명하는데 크게 기여한 사람은 누구인가?

① Fredrich serttirner
② Paracelsus
③ Henry Dale
④ Rudolf Buchheim
⑤ Paul Ehrlich

3.

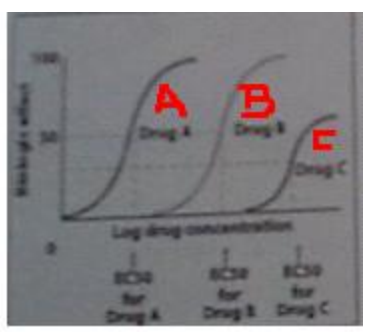
3) warfarin의 치료지수의 그래프는 아래와 같다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 치료지수가 크다
② 이 약물의 치료 효과범위는 작다
③ 이 약물은 치료시 부작용이 거의 일어나지 않는다.
④ 이 약물의 부작용은 용량과는 관계가 없다.
⑤ 이 약물은 안전하게 사용할 수 있다.

4.

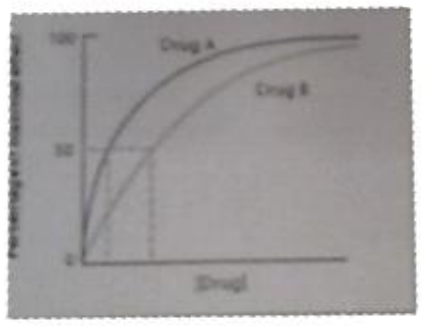
4) 알츠하이머병을 치료하는 세 가지 새로운 약물이 개발되어 임상시험 중이다. 약물의 농도에 따른 생물학적 효과의 그래프가 아래와 같다. 아래 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?



① drug A is less potent than drug B
② drug A has lower efficacy than drug B
③ drug C shows lower potency than drug A and B
④ drug C is best administered orally
⑤ drug C is most likely to be apporoved for use

5.

5) 세균성 폐렴 치료에 사용되는 두가지 항생제의 효과가 아래의 그림과 같다. 아래 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?



① drug A has a lower EC_{50}
② drug B has a lower EC_{50}
③ drug A is less potent than drug B
④ drug B should be given intramuscularly
⑤ drug A should be given intravenously

6.

6) receptor와 주로 공유결합을 형성하고 있는 약물은 무엇인가?

① reversible competitive antagonist
② irreversible competitive antagonist
③ partial agonist
④ inverse agonist
⑤ inverse antagonist

7.

7) 가역적인 경쟁적 길항제 (reversible competitive antagonist)의 존재하에서, agonist의 농도반응 곡선 (dose-response curve)은 어떻게 변하는가?

① 기울기나 최대효과는 변화없이 그래프가 왼쪽으로 이동한다.
② 기울기나 최대효과는 변화없이 그래프가 오른쪽으로 이동한다.
③ 기울기와 최대반응이 감소하고 그래프가 오른쪽으로 이동한다.
④ 기울기와 최대반응이 감소하고 그래프가 왼쪽으로 이동한다.
⑤ 그래프가 왼쪽이나 오른쪽으로 이동하지는 않지만 최대효과는 감소한다.

8.

8) warfarin과 phenytoin은 혈장단백과의 결합에 대한 경쟁으로 함께 사용시 phenytoin이 warfarin의 작용을 증강시킨다. 이러한 관계를 잘 설명해주는 것은?

① chemical antagonism
② pharmacokinetic antagonism
③ competitive antagonism
④ interruption of receptor-effector linkage
⑤ physiological antagonism

15학번 약리학개론 중간고사

9.

9) 다음 설명중 옳은 것은?

① A useful drug must act selectively on particular cells and tissues.

② Proteins that function as drug targets generally show a low degree of ligand specificity.

③ The great majority of drugs act with complete specificity.

④ A receptor is inactive unless a ligand is bound

⑤ A receptor is defined as a transmembrane protein that can recognize and bind chemical messengers that then trigger the cell's response.

10.

10) nicotinic acetylcholine 수용체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① G-protein coupled receptor이다.

② 두 개의 acetylcholine 분자가 결합해야 활성화 된다.

③ 유전자 발현 조절을 통해 세포 반응을 일으킨다.

④ 네 개의 receptor subunit $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$로 구성되어 있다.

⑤ 수용체가 세포질 내에 존재한다.

11.

11) 다음 중 가장 빠른 반응을 유도하는 것은?

① ligand-gated ion channel

② G-protein coupled receptor

③ receptors activating gene transcription

④ kinase-linked receptor

⑤ insulin receptor

12.

12) Jak/stat pathway 의 신호전달은 무엇에 의한 활성에 반응하는가?

① acetylcholine ② Growth factor

③ steroid hormone ④ cytokine

⑤ epinephrine

13.

13) G-protein coupled receptor signal transduction에서 protein kinase A (PKA)를 활성화시키는 second messenger는 무엇인가?

① cAMP ② cGMP

③ diacylglycerol ④ arachidonic acid

⑤ inositol triphosphate

14.

14) signal transduction pathway 중에서 세포 분열, 성장, 분화를 조절하는데 중요한 pathway는 무엇인가?

① beta-adrenoceptor signal pathway

② phospholipase C pathway

③ Ras/Raf/MAP kinase pathway

④ Jak/stat pathway

⑤ guanylate cyclic signal pathway

15.

15) agonist가 결합된 receptor에 G-protein α subunit이 결합한 뒤에 바로 일어나는 반응은 무엇인가?

① β/γ complex의 activation

② GTP의 hydrolysis

③ adenylate cyclase 의 activation

④ 결합되어 있는 GDP가 GTP로 교체됨

⑤ receptor로부터 α subunit의 분리

16.

16) 다음 중 receptor가 위치하는 부분이 다른 것은 무엇인가?

① voltage gated sodium channel

② estrogen receptor

③ nicotinic receptor

④ cytokine and growth factor receptor

⑤ muscarinic receptor

17.

17) 조울증 치료에 사용되는 Li^+의 작용기전은 무엇인가?

① inhibit inositol 1-phosphatase

② inhibit phospholipase C

③ inhibit adenylate cyclase

④ stimulate adenylate cyclase

⑤ inhibit protein kinase C

18.

18) muscarinic ACh receptor 는 다음 중 어느 receptor에 속하는가?

① ligand-gated ion channel

② G-protein coupled receptor

③ Tyrosine-kinase linked receptor

④ Cytokine receptor

⑤ nuclear receptor

19.

19) 다음 중 seven transmembrane helices 구조를 가지고 있는 receptor는?

① nicotinic acetylcholine receptor

② sodium channel

③ steroid hormone receptor

④ cytokine receptor

⑤ G-protein coupled receptor

15학번 약리학개론 중간고사

20.

20) IP_3는 다음 중 무엇에 의해 세포내 효과를 생성하는가?

① activating protein kinase C
② activating protein kinase A
③ releasing intracellular calcium
④ activating adenylate cyclase
⑤ activating guanylate cyclase

21.

21) 다음 중 insulin hormone 작용에 포함된 세포막 신호전달기전을 가장 정확하게 설명한 것은?

① 세포막에 걸쳐있는 tyrosine kinase에 대한 작용
② adenylate cyclase를 활성화 하거나 억제하는 g-protein의 활성화
③ 세포막을 통해 확산되어 세포막 내 수용체와의 결합
④ 세포막을 통과하는 STAT molecule의 확산
⑤ 세포막 ion channel의 열림

22.

22) 다른 약물의 부재시 pindolol은 β receptor의 활성화를 통해 심박수의 증가를 일으킨다. 그러나 매우 효능이 큰 β receptor agonist의 존재시에는 pindolol은 용량의존적으로 심박수의 가역적 감소를 일으킨다. 다음 중 pindolol에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① chemical antagonist
② irreversible antagonist
③ partial agonist
④ physiologic antagonist
⑤ spare receptor agonist

23.

23) 심부전을 가진 55세의 여성이 이뇨제로 치료를 받으려 한다. 약물 X와 Y는 같은 기전을 가진 이뇨제이다. 5mg의 약물 X는 500mg의 약물 Y와 같은 정도의 이뇨작용을 나타낸다. 다음 중 가장 올바르게 설명된 것은?

① 약물 Y는 약물 X보다 효능이 적다.
② 약물 X는 약물 Y보다 100배 더 효력이 크다.
③ 약물 X의 독성은 약물 Y보다 적다.
④ 약물 X는 약물 Y보다 더 넓은 치료범위를 갖고 있다.
⑤ 약물작용 기간동안 약물 X가 더 적은 양 존재하므로 약물 X의 작용 지속 시간이 약물 Y보다 더 짧다.

24.

24) 67세 남성이 정맥 혈전증으로 응급실에 실려와 항응고제인 heparin을 투여받았다. 불행히도 농도 조절에 실패하여 과량의 heparin이 투여되어 부작용이 발생되었다. 해독제로 protamine을 투여하였으며 이는 heparin과 이온쌍으로 결합하여 heparin의 작용을 방해한다. 이 두 약물의 상호작용을 가장 잘 설명한 것은?

① competitive antagonism
② chemical antagonism
③ physiolgical antagonism
④ pharmacokinetic antagonism
⑤ inverse agonist

25.

25) 두 개의 콜레스테롤 저하약물 X와 Y가 큰 규모의 환자군에서 연구되어 특정 치료효과 (LDL 콜레스테롤의 20%감소)가 나타난 환자의 비율이 측정되었다. 그 결과는 다음 표와 같다. 다음 설명 중 올바른 것은?

drug dose (mg)	percent responding to drug X	percent responding to drug Y
5	1	10
10	5	20
20	10	50
50	50	70
100	70	90
200	90	100

① 약물 X가 약물 Y보다 더 안전하다.
② 약물 Y가 약물 X보다 더 효능이 크다.
③ 두 약물이 같은 수용체에 작용한다.
④ 약물 X가 약물 Y보다 효력이 작다.
⑤ 약물 Y의 치료지수는 100이다.

26.

26) nuclear receptors initiate changes in gene transcription by binding to (hormone response elements) to gene promoters.

27.

27) Class I type of nuclear receptor superfamily are present in the (cytoplasm), form homodimers in the presence of their partner, and migrate to the necleus. Their ligands are mainly (endogenous) in nature.

28.

28) Class II type of nuclear receptor superfamily are presnt in the (nucleus) and form heterodimers with the (RXR). Their ligands are usually lipids.

29.

29) Tendency of a drug to bind to the receptors is governed by its (affinity), whereas the tendency for it, once bound, to activate the receptor is denoted by its (efficacy).

30.

30) (phospholipase C) catalyses the formation of two intracelluar messengers, IP_3 and DAG, from membrane phospholipid.

31.

31) cAMP는 ~~Adenylyl cyclase~~에 의해 ATP로부터 합성되며, ~~(Gαs subunit)~~ PDE. 에 의해 5'-AMP로 가수분해 되어 불활성화 된다.

15학번 약리학개론 중간고사

32.

32) Cholera toxin은 g-protein의 GTPase 활성을 억제하여 지속적인 활성을 유발한다. cholera toxin이 작용하는 g-protein의 subtype은 무엇인가?

Gαs

33.

33) 단백질을 탈인산화시켜 kinase의 효과를 반전시키는 효소를 무엇이라고 하는가?

phosphatase

34.

34) 약물의 최대효과가 나타난 상태에서도 약물과 결합하지 않은 수용체가 존재하는 경우 이를 무엇이라고 하는가?

Spare receptor

35.

35) 수용체와 가역적으로 결합하는 약물에 의해 나타나는 약리반응의 크기는 약물이 점유하고 있는 수용체의 수(분획)에 비례한다는 이론을 무엇이라고 하는가?

Occupation concept

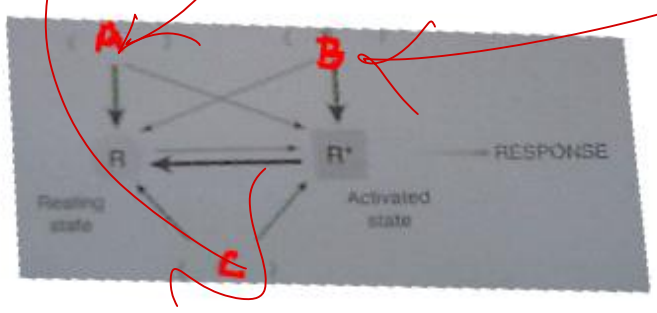
36.

36) therapeutic index (TI)를 구하는 공식을 쓰시오.

$\frac{TD_{50}}{ED_{50}}$

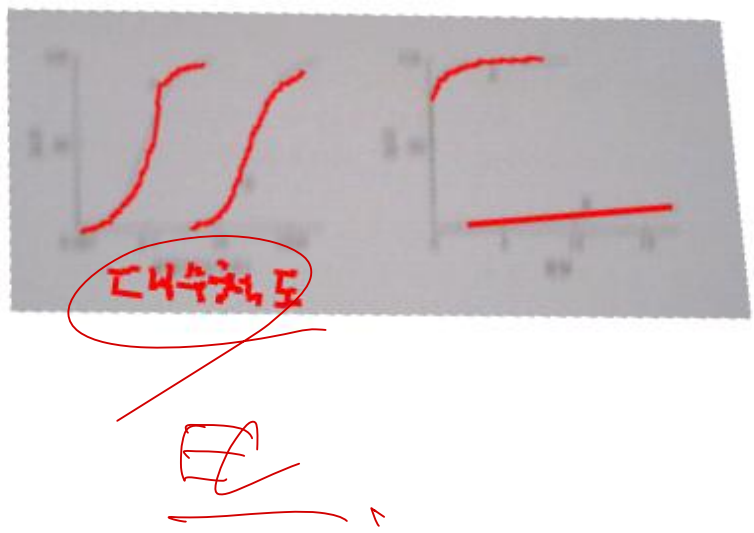
37.

37) 아래 그림은 two-state model을 제시하고 있다. agonist, antagonist, inverse agonist를 괄호에 맞게 각각 채워 넣으시오.



38.

38) 다음 그림은 약물의 용량 반응 관계를 나타내는 그래프로 같은 약물에 대하여 왼쪽은 대수척도를 사용한 로그 약물농도 대 약물반응의 크기로 나타낸 것이고, 오른쪽의 그래프는 산술척도를 사용하여 나타낸 것이다. 두 그래프를 비교하였을 때, 어느 그래프가 더 유용한지, 그 이유는 무엇인지 설명하여라.



39.

39) g-protein coupled receptor의 한 종류인 protease-activated receptor의 활성화와 불활성화 기전을 설명하여라.

15학번 약리학개론 중간고사

1) ④
2) ①
3) ②
4) ③
5) ①
6) ②
7) ②
8) ②
9) ①
10) ②
11) ①
12) ④
13) ①
14) ③
15) ④
16) ②
17) ①
18) ②
19) ⑤
20) ③
21) ①
22) ③
23) ②
24) ③
25) ④
26) hormone response elements
27) cytoplasm, endocrine
28) necleus, retinoid X receptor
29) affinity, efficacy
30) phospolipase C
31) AC, PDE
32) $G_{\alpha s}$
33) phosphatase
34) spare receptor
35) 점유이론
36) $\frac{TD_{50}}{ED_{50}}$
37) inverse agonist, agonist, antagonist
38) 더 관찰과 비교가 수월하다.
39) 트롬빈이 N terminal 절단을 함으로 active. 다시 자르게 되어 phsphorylation이 일어나면 inactive